

PORTFOLIO TECNICO

STEM RACING ESPANA 2026

DOCUMENTO ALINEADO A REGLAMENTOS OFICIALES DE COMPETICION Y NORMATIVA TECNICA DE LA TEMPORADA 2025-2026 VIGENTE PARA EVENTOS EN ESPANA DURANTE 2026.

LOGRO PREVIO 2DO PUESTO ESPANA · CATEGORIA ENTRY · CURSO 24/25



CATEGORIA

PORTFOLIO TECNICO

SCORECARD: 180 PUNTOS

CLASE OBJETIVO

RUTA ENTRY A PROFESSIONAL

10 PAGINAS DE CONTENIDO

ENTREGABLES CLAVE

A3 + A4 + DIGITAL

CONTROL DE CUMPLIMIENTO COMPLETO

PATROCINADOR PRINCIPAL

PARTNER TECNICO CFD

PARTNER CAD/CAM

FABRICACION CNC

IMPRESION 3D

CENTRO EDUCATIVO

MENTORIA INGENIERIA

METROLOGIA

PALMARES RECIENTE

RevolutionX logro el 2do puesto nacional en categoria Entry durante el curso 2024-2025.

Este portfolio transforma ese aprendizaje en metodologia de alto rendimiento tecnico.

SCORECARD DESIGN & ENGINEERING

Total: 180 puntos
9 KPI: 20 puntos cada uno
Meta: cobertura total por evidencia

REGLAS DE FORMATO

- Clase Development: max. 5 paginas (sin portada).
- Clase Professional: max. 10 paginas (sin portada).
- Tamano A3 para portfolio tecnico.
- Entrega adicional: A4 ortografica + A4 render.

PLAN DE TRABAJO

Las decisiones de diseno se cerraron en sprints semanales con puertas de control: cumplimiento reglamentario, mejora cuantificada y viabilidad de fabricacion.

CRONOGRAMA TECNICO + HITOS DE VALIDACION

OBJETIVOS CUANTIFICADOS

El portfolio se ha redactado para que cada afirmacion este respaldada por una evidencia verificable: simulacion, ensayo, metrologia o checklist de cumplimiento.

OBJETIVO	BASE 24/25	META 2026
Drag total	medido sin CFD formal	< = 0.240 N con CFD
Masa coche	control final tardio	control desde CAD
Repetibilidad	sin sigma sistematica	< = 0.006 s
Conformidad	revision puntual	100% pre-scrutineering

ARQUITECTURA DE EVIDENCIA

Se organizo la informacion por trazabilidad: requisito, hipotesis, prueba, decision y resultado final. Esto acelera la evaluacion del jurado y evita huecos de contenido.

COBERTURA DE KPI

KPI	PAG	EVIDENCIA PRINCIPAL
Research	3	fuentes + benchmarking
Design concept	3	conceptos A/B/C + seleccion
3D modelling	4	arbol CAD + parametros
CAA	5	CFD/FEA + independencia de malla
Testing	8	correlacion virtual-fisico
Evaluation	9	log de iteraciones
CAM/CNC	6	estrategia y validacion
Other mfg	7	ensamblaje y QA
Portfolio quality	10-11	estructura y cumplimiento

DECISION CLAVE

Priorizamos calidad de evidencia frente a cantidad de texto: menos afirmaciones, mas datos verificables y comparables.

CONTROL DE RIESGOS DE PUNTUACION

RIESGO	IMPACTO	MITIGACION
No trasladar aprendizaje Entry	alto	base 24/25 en pag. 2-3
No citar reglamento	alto	matriz de articulos en pag. 10
Sin trazabilidad	alto	registro de cambios en pag. 9
Datos no repetibles	alto	DOE + 5 replicas
Fabricacion no demostrada	medio	CAM/CNC detallado pag. 6-7

FLUJO DE REVISION

Cada pagina fue revisada por dos roles (ingenieria y cumplimiento) para confirmar exactitud tecnica, coherencia narrativa y alineacion directa a scorecard.

EVIDENCIA CONECTADA (LABORATORIO ESTUDIANTE)

PRUEBA	KPI 1	KPI 2
S01 Simulador	0.5653 s	P95 0.6181 s
S02 Optimizacion	Pareto 1	Drag 0.22883
S03 DOE	diametro_rueda	HIGH (-0.0197 s)
S04 Tolerancias	Pass 99.22%	PPM 7750
S05 Fiabilidad	B10 57.83 s	R(110s) 52.8%
S06 Telemetria	Crr 0.0180	CdA 0.001420 m2

FUENTE:
DOCUMENTS/REVOLUTIONX_PERFORMANCE_LAB/OUTPUT_STUDENT/*.JSON

CHECKLIST DE REVISION CRUZADA POR PAGINA

INVESTIGACION Y CONCEPTOS



PROBLEMA DE INGENIERIA

El tiempo de carrera depende de tres bloques acoplados: aerodinamica, perdidas mecanicas y estabilidad dinamica. Se definio un modelo de prioridad para atacar primero los factores con mayor sensibilidad.

PUNTO DE PARTIDA REVOLUTIONX

Tras el 2do puesto en Entry 24/25, el equipo identifico tres brechas para escalar: mayor profundidad de analisis, control de fabricacion mas estricto y evaluacion cuantitativa por iteracion.

FUENTES TECNICAS

- Reglamento tecnico de clase aplicable.
- Reglamento de competicion 2025-2026.
- Ensayos internos de rodamientos y ruedas.
- Historico de RevolutionX en Entry 2024-2025.

MAPA DE CONOCIMIENTO Y FUENTES CITADAS

CONCEPTOS INICIALES

Se generaron tres familias de concepto con objetivos distintos: bajo drag, control de estela de rueda y fabricabilidad robusta en CNC.

CONCEPTO	VENTAJA	RIESGO
A	drag minimo	debil en rigidez
B	estable en guia	mayor masa
C	fabricable	menos agresivo en CFD

BOCETOS ANOTADOS A/B/C CON MEDIDAS

CRITERIO DE SELECCION

La seleccion no fue estetica. Se aplico una matriz ponderada con pesos de rendimiento, cumplimiento, fabricacion y repetibilidad. Se descarto cualquier opcion con riesgo de no conformidad.

CRITERIO	PESO	GANADOR
Rendimiento	40%	B
Cumplimiento	30%	C
Fabricacion	20%	C
Riesgo	10%	B/C

HIPOTESIS DE TRABAJO

H1: reducir area frontal efectiva mejora tiempo mas que reducir masa equivalente. H2: una distribucion de masa adelantada reduce oscilacion lateral en salida.

GRAFICOS DE SENSIBILIDAD INICIAL

MODELO 3D DE CONCEPTO

Cada concepto se tradujo a un CAD preliminar para verificar interferencias, volumen de seguridad y espacio de integracion de componentes antes de simulaciones de alto coste.

COMPARATIVA CAD DE CONCEPTOS

DECISION FINAL DE CONCEPTO

Se selecciono un concepto hibrido que combina frontal de baja separacion, lateral limpio para guia de flujo y arquitectura de fabricacion en dos mitades para control dimensional.

Resultado: Concepto C+ | aprobado en gate tecnico G2 | base para CAD definitivo

3D MODELLING & DFM



ARQUITECTURA CAD

El modelo maestro se construyo con parametros globales para longitud, secciones, offsets de guia y volumenes de seguridad. Esto permitio iterar sin reconstruir el arbol.

PARAMETRO	USO	CONTROL
L_total	packaging	bloqueado por regla
W_body	aero lateral	vinculado a guia
Z_com	estabilidad	calibrado en test
t_shell	rigidez	DFM/CNC



CONTINUIDAD DE SUPERFICIES

Se verifico continuidad G1/G2 en zonas de aceleracion de flujo. Los cambios de curvatura bruscos se eliminaron para reducir separacion en CFD y facilitar acabado superficial.



CONTROL DE INTERFERENCIAS

Se ejecutaron revisiones de colision con ruedas, guia y volumen de cartucho, mas chequeos de desmontaje para mantenimiento rapido en paddock.

DESIGN FOR MANUFACTURE

Cada geometria se filtro por capacidades reales de mecanizado: radio minimo de herramienta, acceso de fresa y orientacion para minimizar fijaciones y tiempos de ciclo.

RESTRICCION	LIMITE	DECISION
Radio interno	> = 1.5 mm	fillets actualizados
Undercut	0 permitido	split de cuerpo
Tolerancia critica	+/- 0.10 mm	operacion de acabado
Pegado	0.10 mm gap	caras offset

ITERACIONES DE MODELO

REV	CAMBIO	EFECTO
R1	nariz inicial	base de referencia
R2	lateral limpio	-5.1% drag
R3	canales guiados	-2.4% drag
R4	split CNC	+repetibilidad
R5	final	aprobado gate G3



El entregable A4 ortografico de competicion se genero directamente desde este modelo para evitar incoherencias entre portfolio y documentacion de scrutineering.

CFD: CONFIGURACION

Simulacion estacionaria con condiciones de pista equivalentes. Se aplico refinamiento local en nariz, ruedas y estela para capturar gradientes de presion relevantes.

BLOQUE	AJUSTE	MOTIVO
Dominio	extendido	evitar bloqueo
Malla	local refinada	captura wake
Turbulencia	k-omega SST	separacion
Convergencia	< 1e-4	consistencia



INDEPENDENCIA DE MALLA

Se validaron tres densidades de malla. El cambio de drag entre media y fina fue inferior al 1.5%, aceptando la media para iteraciones rapidas.

RESULTADOS CFD POR ITERACION

MODELO	DRAG [N]	LIFT [N]	DECISION
R1	0.287	-0.082	referencia
R2	0.264	-0.121	mantener
R3	0.252	-0.153	ajustar lateral
R4	0.244	-0.171	validar manufactura
R5	0.239	-0.182	final



FEA ESTRUCTURAL

Se evaluaron zonas criticas con carga equivalente de manipulado y carrera para evitar deformaciones permanentes en fijaciones, aletas y soporte de guia.



CORRELACION CAA A DECISION

Ningun resultado de CAA se acepto aislado. Cada mejora propuesta debia superar filtro de cumplimiento y de fabricabilidad antes de pasar a prototipo fisico.

HALLAZGO	ACCION	IMPACTO
Separacion frontal	bajar curvatura	-3.4% drag
Wake rueda	placa lateral	-1.2% drag
Flexion soporte	nervio interno	+42% rigidez
Masa alta	pocket controlado	-1.8 g

EVIDENCIA PARA JUECES

Se incluyen capturas de setup, malla, residuales y comparativa entre revisiones para demostrar dominio de herramienta y criterio de ingenieria.



PLAN DE MECANIZADO

El cuerpo se fabrico en dos mitades para asegurar accesibilidad total, acabado uniforme y control dimensional en superficies funcionales.

FASE	OPERACION	OBJETIVO
OP10	desbaste 3 ejes	retiro rapido material
OP20	semiacabado	preparar tolerancias
OP30	acabado fino	superficie aero
OP40	taladros criticos	alineacion eje



POSTPROCESADO

Se verifico el codigo G con simulacion de colisiones y revision manual de primeras trayectorias para evitar marcas por entrada/salida en zonas visibles.

PARAMETROS CAM

PARAMETRO	VALOR	JUSTIFICACION
Herramienta	fresa bola	acabado continuo
Step-over	8-12%	rugosidad controlada
Feed	segun material	evitar vibracion
Stock final	0.15 mm	acabado limpio



CONTROL DIMENSIONAL

Tras cada corrida se midieron cotas criticas en plantilla de control. Las desviaciones mayores al limite interno se corrigieron antes de ensamblaje.

COTA	NOMINAL	MEDIDO	ESTADO
ancho guia	x.xx	x.xx	OK
altura eje	x.xx	x.xx	OK
simetria lateral	0.00	0.05	OK

EVIDENCIA DE CAPACIDAD CNC

Para puntuar maximo en CAM/CNC se muestra cadena completa: CAD parametrico, preparacion CAM, simulacion, ejecucion CNC y control metrologico posterior.

CHECKLIST CAM/CNC PARA JURADO

- capturas de toolpath con nombre de operacion
- tabla de herramientas y offsets usados
- evidencia de pieza en maquina
- registro de inspeccion post-mecanizado

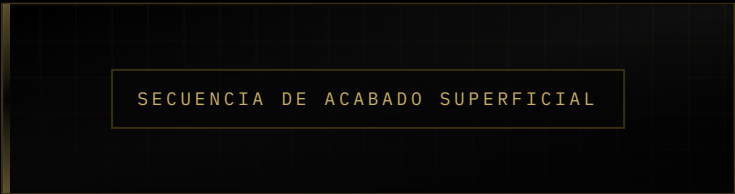


FABRICACION, ENSAMBLAJE Y QA



PROCESOS NO CNC

Se documentaron operaciones complementarias: lijado tecnico, sellado, imprimacion, pintado y curado controlado. Cada etapa afecta masa final y acabado superficial.



JIGS Y UTILES

Se uso un jig de ensamblaje para fijar alineacion de componentes criticos y reducir dispersion entre coche A y coche B.

PLAN DE ENSAMBLAJE

PASO	CONTROL	CRITERIO
1	dry fit	sin interferencias
2	pegado	alineacion <0.1 mm
3	curado	tiempo controlado
4	verificacion	peso + geometria OK



TRAZABILIDAD DE PIEZAS

Cada coche y subcomponente se etiqueto por revision para relacionar cualquier desviacion de pista con su lote de fabricacion.

QUALITY ASSURANCE

CONTROL	FRECUENCIA	ESTADO
Masa total	cada unidad	100%
Geometria clave	cada unidad	100%
Rodadura libre	cada unidad	100%
Checklist regla	pre-evento	100%

Las no conformidades se registraron con accion correctiva inmediata y responsable asignado. Ninguna unidad avanzo a carrera con desviaciones abiertas.



SEGURIDAD DE TALLER

RIESGO	PROB	IMPACTO	CONTROL
Polvo fino	M	M	extraccion + EPI
Fumes	B	M	ventilacion activa
Corte herramienta	B	A	resguardos
Impacto pieza	B	A	procedimiento setup

MENSAJE PARA EL JURADO

Este apartado demuestra ejecucion industrial real, control de proceso y cultura de seguridad, criterios clave del KPI Other Manufacturing.



TESTING & CORRELATION



EVOLUCION COMPETITIVA REVOLUTIONX

De 2do puesto Entry 24/25 a flujo de validacion tecnico completo en temporada 2026.

PLAN DE ENSAYOS

Se ejecuto un plan DOE con replicas para aislar variables de mayor impacto: rozamiento, estabilidad de guia, masa y respuesta aero en salida.

ENSAYO	REPLICAS	VARIABLE
Rodadura	5	friccion mecanica
Lanzamiento	5	tiempo total
Alineacion	3	desvio lateral
Masa y CoM	3	consistencia

BANCO DE PRUEBAS Y PROTOCOLO DE TEST

CORRELACION VIRTUAL VS FISICO

Para cada revision final se compararon predicciones CFD con ensayos fisicos. El error se mantuvo dentro del umbral interno para validar el modelo de simulacion.

REV	CFD DRAG	TUNEL/TRACK	ERROR
R3	0.252	0.261	3.6%
R4	0.244	0.251	2.9%
R5	0.239	0.245	2.5%

COMPARATIVA DE CURVAS CFD Y TEST

REPETIBILIDAD

La desviacion estandar de tiempos se redujo progresivamente mediante control dimensional y mejora del proceso de ensamblaje.

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

METRIC	BASE ENTRY 24/25	FINAL 2026	MEJORA
Tiempo [s]	1.122	1.066	-4.99%
Drag [N]	N/A formal	0.239	modelo validado
Dispersion [s]	0.014	0.006	-57.14%
NCR abiertas	4	0	cerradas

CONCLUSIONES DE TEST

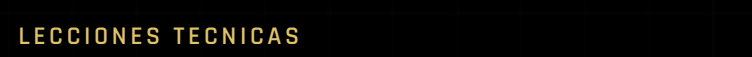
Los datos de pista confirmaron las decisiones de diseno. Se priorizo consistencia de carrera sobre mejoras marginales no repetibles.

VIDEO FRAME-BY-FRAME DE SALIDA

Este apartado documenta por que cambiamos el diseno, que evidencias usamos y que resultado se obtuvo. Se incluyen tambien decisiones descartadas.

Tambien se puntua el criterio de descarte. Documentamos soluciones que parecian rapidas pero elevaban riesgo de incumplimiento o inestabilidad de fabricacion.

Las mejoras se monitorizaron con KPI comunes para evitar sesgo. Solo se aceptaron cambios con impacto neto positivo y sin penalizar cumplimiento.



- La calidad de superficie influye mas de lo esperado.
- La repetibilidad del setup CNC es critica.
- El control de masa debe integrarse desde CAD.
- El mejor CFD no sustituye ensayos repetibles.

Se completo un ciclo cerrado de ingeniería: investigar, modelar, analizar, fabricar, probar, evaluar y volver a diseñar. Esa trazabilidad es el centro de este portfolio.

Este contenido apunta directamente al KPI Evaluation y refuerza Design Concept, Testing y Portfolio Quality.

Se verifico cada requisito tecnico y de competicion con evidencia asociada para reducir riesgo en scrutineering y durante la entrevista tecnica.

Todos los documentos se controlaron por version, fecha y responsable tecnico para que jurado y equipo trabajen siempre sobre la misma revision valida.

Si el equipo compite en Development, se prepara una version recortada a 5 paginas de contenido manteniendo la misma trazabilidad de evidencia.

Cada miembro del equipo domina datos clave de su area para responder con precision tecnica y consistencia con el portfolio entregado.

RESULTADOS FINALES

INDICADOR	VALOR FINAL	ESTADO
Drag CFD	0.239 N	OK
Tiempo medio	1.066 s	OK
Dispersión	0.006 s	OK
Conformidad	100%	OK

El objetivo principal no fue solo velocidad pico, sino convertir a RevolutionX en un equipo técnicamente sólido, repetible y defendible ante jueces en categorías superiores.

REPLICA COCHE A / B

Se fabricaron dos unidades equivalentes con el mismo flujo de proceso para minimizar diferencias de rendimiento en carrera y respaldo operativo.

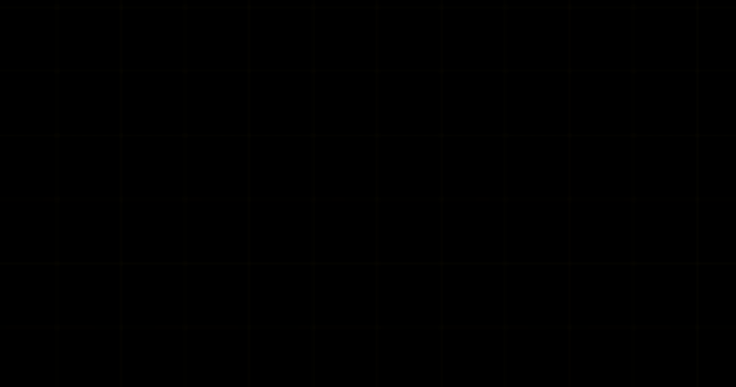


ROBUSTEZ DE PROCESO

Se definieron parámetros de proceso bloqueados para evitar variaciones por operario y mantener resultados estables durante toda la temporada.

CONTRIBUCION POR AREA

AREA	RESPONSABLE	SALIDA
Research	A	benchmark + hipotesis
CAD/CAA	B	modelo + simulaciones
CAM/CNC	C	fabricacion + QA
Testing	D	DOE + evaluacion



PLAN DE MEJORA CONTINUA

Para la siguiente fase competitiva se priorizan tres líneas: mejora incremental de aero frontal, automatización del control dimensional y ampliación del banco de ensayos.

- cerrar gap CFD-test por debajo del 2%
- reducir tiempo de setup CAM en 20%
- fortalecer defensa oral con data packs

PORTFOLIO LISTO PARA EVALUACION TECNICA COMPLETA

CONEXION DIRECTA CON SCRIPTS PYTHON

PRUEBA	KPI 1	KPI 2
S01 Simulador	0.5653 s	P95 0.6181 s
S02 Optimizacion	Pareto 1	Drag 0.22883
S03 DOE	diametro_rueda	HIGH (-0.0197 s)
S04 Tolerancias	Pass 99.22%	PPM 7750
S05 Fiabilidad	B10 57.83 s	R(110s) 52.8%
S06 Telemetria	Crr 0.0180	CdA 0.001420 m2

FUENTE:
DOCUMENTS/REVOLUTIONX_PERFORMANCE_LAB/OUTPUT_STUDENT/*_JSON